

2.3.8.6 – Metodo delle sezioni di A. Ritter

Si considera inizialmente l'applicazione del metodo nel caso semplice delle strutture reticolari a maglie triangolari. Successivamente si danno indicazioni sulla sua estensione a casi più complessi.

Con riferimento alla struttura reticolare di fig. 2.107-a si considera la sezione S nel campo HIJK. La sezione taglia le tre aste HI, KI, KJ.

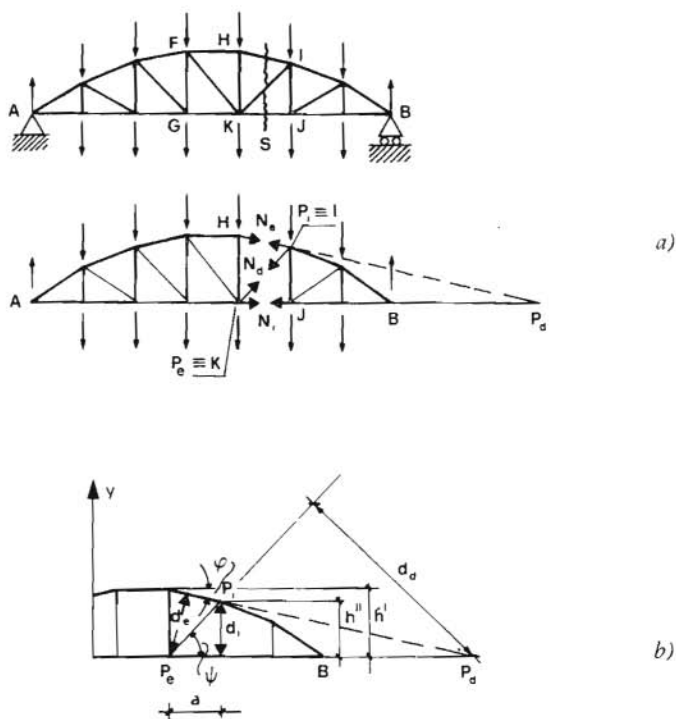


Fig. 2.107

Note le forze attive e determinate le reazioni vincolari R_A ed R_B , nelle condizioni di equilibrio della parte di sinistra della travata, compresa tra il nodo A e la sezione S, compaiono quali incognite le seguenti forze assiali:

N_e nell'asta del corrente di estradosso HI

N_d nell'asta diagonale KI

N_i nell'asta del corrente di intradosso KJ.

La soluzione del sistema delle tre equazioni di equilibrio fornisce i valori di N_e , N_d , N_i .

Se si scrivono le tre condizioni di equilibrio nella forma

$$\sum_{AS} M(P_e) = 0 \quad ; \quad \sum_{AS} M(P_d) = 0 \quad ; \quad \sum_{AS} M(P_i) = 0 \quad (2.93)$$

ciascuna equazione contiene una sola incognita.

Infatti $P_e \equiv K$ è il punto di intersezione delle rette di applicazione di N_d ed N_i , P_d è il punto di intersezione delle rette di applicazione di N_i ed N_e , $P_i \equiv I$ è il punto di intersezione delle rette di applicazione di N_e ed N_d . *I punti P sono denominati poli delle rispettive aste.* Se si indica con

d_e il braccio di N_e rispetto a P_e

d_d il braccio di N_d rispetto a P_d

d_i il braccio di N_i rispetto a P_i

(v. fig. 2.107-b), dalle (2.93) si deduce, indicando con M^{est} i momenti delle forze esterne ed assumendo positivi i momenti se orari e le forze assiali se di trazione:

$$\begin{aligned} N_e &= - \frac{1}{d_e} \sum_{AS} M^{est}(P_e) \\ N_d &= - \frac{1}{d_d} \sum_{AS} M^{est}(P_d) \\ N_i &= + \frac{1}{d_i} \sum_{AS} M^{est}(P_i) \end{aligned} \quad (2.94)$$

Poichè nelle (2.94) le incognite sono separate, il calcolo può essere effettuato per una sola forza assiale.

Il metodo quindi ha particolare interesse in quei casi nei quali si voglia effettuare il controllo di una sola o di poche forze assiali nelle aste.

Poichè per qualsiasi polo P risulta

$$\sum_{AS} M^{est}(P) + \sum_{SB} M^{est}(P) = 0$$

si ha anche, considerando l'equilibrio della parte SB,

$$\begin{aligned} N_e &= \frac{1}{d_e} \sum_{SB} M^{est}(P_e) \\ N_d &= \frac{1}{d_d} \sum_{SB} M^{est}(P_d) \\ N_i &= - \frac{1}{d_i} \sum_{SB} M^{est}(P_i) \end{aligned}$$

Come risulta dalla fig. 2.107-b, mentre la determinazione grafica di d_e e d_i è immediata, quella di d_d può essere difficile, specialmente se l'angolo tra le aste HI e KJ è piccolo.

In questi casi conviene determinare i bracci d analiticamente: ad esempio per le aste considerate in precedenza si ha

$$\begin{aligned} d_e &= h' \cos \varphi = h' \frac{a}{\sqrt{a^2 + (h' - h'')^2}} \\ d_d &= \frac{h'}{\tan \varphi} \sin \psi = h' \frac{h'' a}{(h' - h'') \sqrt{a^2 + h''^2}} \\ d_i &= h'' \end{aligned}$$

In alternativa, per evitare di considerare il polo P_d dell'asta diagonale, si può procedere come segue.

Si determinano N_e ed N_i mediante la prima e la terza delle (2.94). Si sostituisce alla seconda una condizione di equilibrio alla traslazione; ad esempio, considerando la verticale con orientamento dal basso verso l'alto,

$$\sum_{AS} Y = 0 \quad (2.95)$$

che può scriversi nella forma

$$\sum_{AS} Y^{est} - N_e \sin \varphi + N_d \sin \psi = 0$$

se ne deduce

$$N_d = \frac{1}{\sin \psi} (N_e \sin \varphi - \sum_{AS} Y^{est}) \quad (2.96)$$

Alla condizione (2.95) si deve comunque far ricorso quando le aste del corrente superiore ed inferiore sono parallele.

Ciò si verifica per la diagonale del campo FGHK della struttura presa in esame, come si rileva dalla fig. 2.107-c.

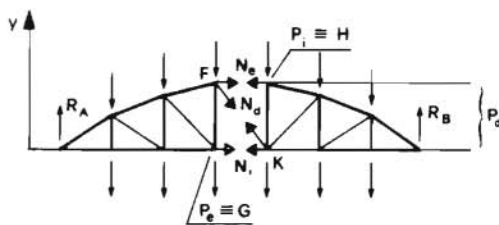


Fig. 2.107-c

In questi casi, se si indica con y la direzione ortogonale a quella comune delle due aste del corrente superiore ed inferiore, le condizioni

$$\sum_{AS} M(P_e) = 0 \quad ; \quad \sum_{AS} M(P_i) = 0 \quad ; \quad \sum_{AS} Y = 0 \quad (2.97)$$

forniscono tre equazioni a variabili separate.

Osservazioni

Ognuna delle equazioni (2.93) oppure (2.97) può considerarsi ottenuta per combinazione lineare delle equazioni di equilibrio dei nodi (2.89).

Si considerino ad esempio per il nodo i^{m^o} le equazioni (2.89) e si moltiplichino il primo membro:

per $(x_h^P - x_h^i)$, se il nodo i^{m^o} appartiene al tronco AS della travata;

per 0, se il nodo i^{m^o} appartiene al tronco SB.

x_h^P ed x_h^i ($h = 1, 2$) sono le coordinate del polo P e del nodo i. Se si sostituiscono le espressioni (2.90) delle Q_h e se si somma rispetto ad h e rispetto ad i, si ottiene la condizione $\sum_{AS} M(P) = 0$.

In questa equazione tutte le forze assiali delle aste agenti nella parte di travatura AS si elidono, quali forze interne, tranne N_e , N_d , N_i che, per la parte di travatura considerata, giocano il ruolo di forze esterne.

Le equazioni $\sum_{AS} M(P) = 0$, scritte per ogni asta, costituiscono, associate alle equazioni di equilibrio globale della travatura, un sistema di $a + v$ equazioni nelle a incognite N e v incognite R. Se le equazioni sono scritte correttamente e se la travatura è staticamente determinata, il determinante della matrice $\bar{B}$ dei coefficienti è diverso da zero. Pertanto il sistema delle equazioni (2.93), che sono a variabili separate, associato a quello di equilibrio globale della travatura, equivale al sistema (2.89).

Esempi applicativi

I Per le travi a correnti parallele e maglie triangolari, sollecitate da forze esterne trasversali (aventi cioè rette di applicazione ortogonali alla direzione dei due correnti) si possono utilizzare, per la determinazione delle forze assiali nelle aste, i diagrammi del taglio e del momento flettente.

Si consideri ad esempio la travatura di fig. 2.108. Per essa i poli delle aste del corrente superiore sono i nodi delle aste del corrente inferiore e viceversa.

Si ha quindi

$$N_{DB} = - \frac{M_2}{h}$$

$$N_{EC} = + \frac{M_3}{h}$$

$$N_{FD} = - \frac{M_4}{h}$$

$$N_{GE} = + \frac{M_5}{h}$$

$$N_{CA} = + \frac{M_1}{h}$$

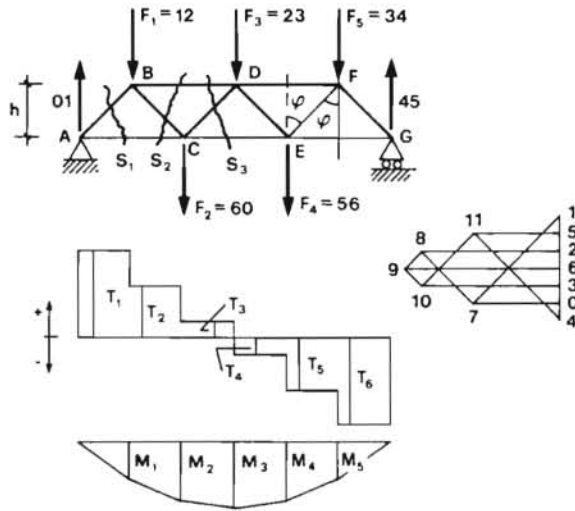


Fig. 2.108

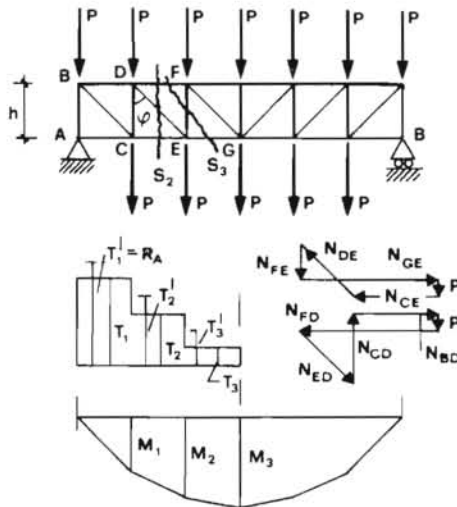


Fig. 2.109

Per le aste oblique si ha

$$\begin{aligned} N_{BA} &= -\frac{T_1}{\cos\varphi} & N_{ED} &= +\frac{T_4}{\cos\varphi} \\ N_{CB} &= +\frac{T_2}{\cos\varphi} & N_{FE} &= -\frac{T_5}{\cos\varphi} \\ N_{DC} &= -\frac{T_3}{\cos\varphi} & N_{GF} &= +\frac{T_6}{\cos\varphi} \end{aligned}$$

In figura è anche rappresentato per confronto il Cremoniano. I poligoni di equilibrio sono: nodo A, 0170; nodo B, 71287; nodo C, 607896; nodo D, 2310982 ecc. I puntoni sono indicati con tratto più forte.

Per la trave reticolare di fig. 2.109 si ha, con riferimento alla sezione S_2 :

$$N_{FD} = -\frac{M_2}{h} \quad ; \quad N_{EC} = +\frac{M_1}{h} \quad ; \quad N_{ED} = +\frac{T_2}{\cos\varphi}$$

Con riferimento alla sezione S_3 si ha:

$$N_{FE} = -T'_3 \quad ; \quad N_{GE} = +\frac{M_2}{h}$$

Nella figura sono riportati i poligoni di equilibrio dei nodi D ed E.

- II Il metodo delle sezioni risulta utile in quei casi nei quali, non presentando la struttura nodi con sole due aste concorrenti, non è possibile applicare fin dall'inizio i metodi grafici descritti in 2.3.8.3.

Le modalità di applicazione dipendono dalla geometria della struttura in esame. Si consideri ad esempio la struttura rappresentata in fig. 2.110-a. La sezione S (tratteggiata in figura) interessa tre aste non concorrenti in un punto. Pertanto le condizioni di equilibrio di $A_1B_1C_1$ possono esprimersi, con riferimento ai poli P_A, P_B, P_C delle aste AA_1, BB_1, CC_1 :

$$\Sigma M(P_A) = 0 \quad ; \quad \Sigma M(P_B) = 0 \quad ; \quad \Sigma M(P_C) = 0$$

Queste tre condizioni forniscono le forze assiali N nelle aste AA_1, BB_1, CC_1 . Note queste, la determinazione delle forze assiali nelle aste AB, BC, CA ed A_1B_1, B_1C_1, C_1A è immediata. Ad esempio la forza assiale nell'asta B_1C_1 si determina praticando la sezione S' in $A_1C_1B_1$ (fig. 2.110-b) ed imponendo che sia

$$\Sigma_{S'B_1A_1} M(A_1) = 0$$

- III Anche per la struttura rappresentata nella fig. 2.111 manca un nodo nel quale convergono due sole aste. Considerata la sezione S il polo dell'asta AB è C e si ha, dalla condizione $\Sigma_{SBC} M(C) = 0$ ed assumendo positivi i momenti se orari:

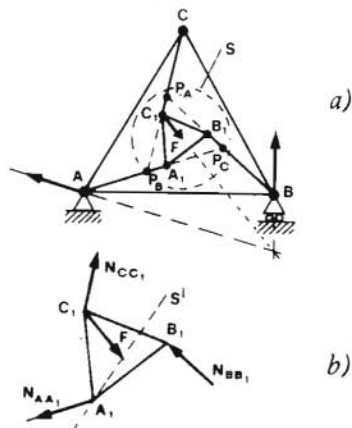


Fig. 2.110

$$N_{BA} = - \frac{1}{h} \sum_{BC} M^{est}(C)$$

La reazione mutua nella cerniera C si può calcolare determinando le forze assiali nelle aste CD e CE.

Dalla condizione $\sum_{SBC} M(B)$ si deduce

$$N_{CE} = - \frac{1}{h} \sum_{BC} M^{est}(B)$$

e dalla condizione $\sum_{SBC} Y = 0$, assumendo positive le componenti verticali delle forze se orientate verso il basso,

$$N_{CD} = - \frac{1}{\cos \varphi} \sum_{BC} Y^{est}$$

Si osserva che il problema ora considerato è simile a quello trattato in 2.3.7 - V.

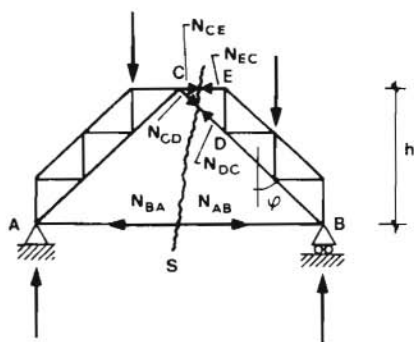


Fig. 2.111

Estensione del metodo delle sezioni a casi più complessi

Esistono strutture reticolari per le quali non è possibile effettuare sezioni che tagliano tre aste non concorrenti nello stesso nodo. Per esse il metodo sopra descritto non è applicabile.

Tuttavia una estensione del metodo delle sezioni vale quando è possibile individuare sezioni S' ed S'' accoppiate, tali che la sezione S' interessi le aste a, b, c, d; la sezione S'' interessi le aste a, b, e, f.

I punti P e Q, intersezione delle rette c, d, e e rispettivamente delle rette e, f, siano distinti.

In questi casi le due condizioni di equilibrio

$$\sum_{AS'} M(P) = 0 \quad , \quad \sum_{AS''} M(Q) = 0$$

danno luogo ad un sistema di due equazioni nelle due incognite N_a ed N_b , mediante le quali si possono calcolare le due forze assiali.

Una struttura reticolare per la quale è applicabile il metodo ora indicato è quella della fig. 2.112.

Per la struttura di fig. 2.113 i punti P e Q coincidono. In questo caso si può procedere come segue.

Con riferimento alla sezione S' le condizioni

$$\sum_{AS'} M(H) = 0 \quad \sum_{AS'} M(K) = 0$$

forniscono direttamente i valori di N_b

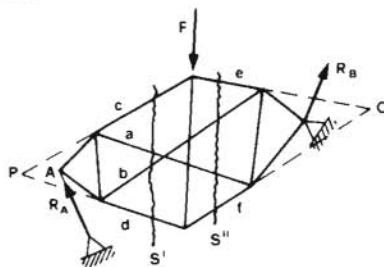


Fig. 2.112

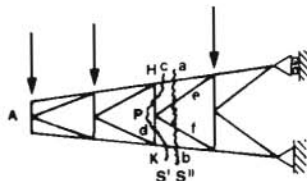


Fig. 2.113